

Nombre: Cédula:

Grupo: Salón:

Puntaje. Solo para uso oficial: 1–4 (/20) .; 5 (/25) .; 6 (/30) .; 7 (/25) .. Total: . Nota: .

Instrucciones. La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. El examen consta de siete preguntas en dos hojas impresas por ambos lados. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que su nombre y datos sean asignados a Usted. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Utilice los espacios asignados para resolver cada pregunta. No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se encuentre a la vista.

En cada una de las preguntas 1 a 4 marque solamente todas las afirmaciones correctas cruzando con una “×” la caja correspondiente. Una marcación incorrecta anula una correcta. Se obtiene crédito de 5 % marcando todas las opciones correctas y no marcando ninguna de las incorrectas. Se obtiene crédito de 3 % con solo una opción mal escogida, y crédito de 0 % en todos los demás casos. En estas preguntas la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta.

1. (5 %) Sea I_x el momento de inercia respecto del eje x de la lámina ocupando la región $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$ con densidad superficial $\sigma(x, y) = xe^{y^5}$. Entonces:

☐ (a) $I_x = \int_0^1 \int_0^y y^2 x e^{y^5} dx dy.$

☐ (b) $I_x = (e - 1)/20.$

☐ (c) $I_x = \iint_D x^2 \sigma(x, y) dA.$

☐ (d) $I_x = \iint_D y^2 \sigma(x, y) dA.$

2. (5 %) Sea $L = \int_{\pi/2}^{\pi} \int_0^{2 \sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$. La región de integración D de L en coordenadas cartesianas es:

☐ (a) $D = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + y^2 \leq 1, x \leq 0\}.$

☐ (b) $D = \{(x, y) \mid (x + 1)^2 + y^2 \leq 1, x \leq 0\}.$

☐ (c) $D = \{(x, y) \mid x^2 + (y - 1)^2 \leq 1, x \leq 0\}.$

☐ (d) $D = \{(x, y) \mid x^2 + (y + 1)^2 \leq 1, x \leq 0\}.$

3. (5 %) Un sólido de masa M y centro de masa $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ que ocupa la región $E = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0, 0 \leq z \leq 1\}$ tiene una densidad volumétrica $\sigma(x, y, z) = k(x^2 + y^2)$, con $k > 0$ constante. Entonces:

☐ (a) $\bar{y} = 0.$

☐ (b) $M = \pi k/2.$

☐ (c) $\bar{x} = 0.$

☐ (d) $\bar{z} = \pi k/8.$

4. (5 %) Sea $S = \int_0^3 \int_0^{x^2} f(x, y) dy dx + \int_3^4 \int_0^9 f(x, y) dy dx$, con f función continua. Entonces:

$$\square \text{ (a) } S = \int_0^4 \int_0^{x^2} f(x, y) dy dx.$$

$$\square \text{ (b) } S = \int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 f(x, y) dx dy + \int_0^9 \int_3^4 f(x, y) dx dy.$$

$$\square \text{ (c) } S = \int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^4 f(x, y) dx dy.$$

$$\square \text{ (d) } S = \int_0^9 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx dy.$$

PREGUNTAS CON PROCEDIMIENTO. En las preguntas 5 a 7 responda mostrando *detalladamente* el procedimiento de cálculo empleado. Indique los teoremas o procesos que sustentan sus cálculos.

5. (25 %) Sea D el interior del triángulo con vértices $(-1, 0)$, $(0, 0)$ y $(0, 1)$. Evaluar

$$\iint_D e^{\frac{x+y}{x-y}} dA.$$

Grafique la región de integración original D , y la región S si hace cambio de variables T , con $T(S) = D$.

6. (30 %) Considere el sólido E limitado por abajo por el plano $z = 3$ y por arriba por la superficie $z = 11 - 2x^2 - 2y^2$. Suponga que la densidad en cada punto es igual a la distancia al plano XY . Halle la masa M de E . Incluya bosquejo del volumen de integración, e indique la proyección D usada para calcular el volumen.
7. (25 %) Calcule el volumen de la porción de la esfera sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ que está entre los conos $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ y $z = \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}}$.

Si los ángulos involucrados son de frecuente ocurrencia debe usar valores algebraicos exactos de las funciones trigonométricas.